Střední průmyslová škola elektrotechnická Ječná

DLOUHODOBÁ MATURITNÍ PRÁCE

Analogově-digitální převodník s dvojí integrací

2026

Martin Loskot

Střední průmyslová škola elektrotechnická Ječná

DLOUHODOBÁ MATURITNÍ PRÁCE

Analogově-digitální převodník s dvojí integrací

Analog-to-Digital Converter with Dual Integration

Autor: **Martin Loskot**

Třída: E4

Obor: Elektrotechnika – Elektronické a počítačové systémy

Škola: SPŠE Ječná, Ječná 30, 120 00 Praha 2

Vedoucí práce: Ing. Jan Novotný, Ph.D.

Praha 9. 4. 2026

Prohlášení

Prohlašuji, že jsem svou práci DMP vypracoval samostatně a použil jsem pouze prameny a literaturu uvedené v seznamu bibliografických záznamů.

Prohlašuji, že tištěná verze a elektronická verze DMP jsou shodné.

Nemám závažný důvod proti zpřístupňování této práce v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) ve znění pozdějších předpisů.

V Praze dne…… ……..

Martin Loskot

Poděkování

Rád bych poděkoval panu Ing. Novotnému, Ph.D. za konzultace, výrobu plošných spojů a velkou pomoc při tvorbě přístrojové skříně, panu Ing. Peteru Budaiovi za odborné vysvětlení principu analogově digitálního převodníku s dvojí integrací a inspiraci k následné realizaci a Mgr. Jindřišce Mrázové za dohled nad jazykovou správností práce.

Dále bych rád poděkoval svým rodičům, kteří mě podporovali jak po stránce materiální, tak i psychické.

Také bych rád poděkoval svým spolužákům za trpělivost při mých průběžných úvahách o provedení práce.

Anotace

Tato dlouhodobá maturitní práce pojednává o návrhu a realizaci digitálního stejnosměrného voltmetru založeného na principu analogově-digitálního převodníku s dvojí integrací. Cílem práce bylo navrhnout přesný měřicí přístroj s vysokou vstupní impedancí, vysokou dlouhodobou stabilitou a možností interní kalibrace. V práci je popsán návrh a funkce měřicího řetězce, způsob řízení převodníku a ostatních součástí voltmetru, metody potlačení chyb, zejména pomocí funkce autozero a samočinné kalibrace. Součástí práce je realizace funkčního prototypu stolního voltmetru napájeného vlastním síťovým zdrojem s měřicím rozsahem do 25 V a rozlišením přibližně 4 číslice. Výsledkem práce je laboratorní digitální voltmetr vhodný pro přesná měření stejnosměrných napětí do velikosti 25 V ať už v laboratoři nebo dílně.

Klíčová slova

Stejnosměrný voltmetr, převodník s dvojí integrací, A/D převodník, ESP32, přístrojový zesilovač, analogové zpracování signálu, měřicí přístroj

Anotation

This work presents the design and realization of a DC digital voltmeter based on a dual-slope analog-digital converter. The goal of this work is to design a precise measurement instrument with a high input impedance, long-term stability and self-calibration capability. This work presents the design and operation of the measuring chain, means for controlling the AD converter, primarily employing the autozero function. This work consists of the realization of a functional prototype of the voltmeter with a measurement range of 25 V and a resolution of 4 digits. The result is a laboratory-grade measuring instrument suitable for measuring DC voltages in laboratory practice.

Key words

DC voltmeter, dual-slope ADC, ADC, ESP32, instrumentation amplifier, analog signal processing, measuring instrument

Zadání

Cílem maturitní práce je zkonstruovat zapojení analogově-digitálního převodníku s dvojí integrací, které bude sloužit jako digitální voltmetr. Převodník bude řízen jednočipovým mikrokontrolérem, sloužícím zároveň pro ovládání displeje pro zobrazování naměřených hodnot. Zapojení bude disponovat vlastním síťovým napájecím zdrojem.

1. Zařízení se bude sestávat z modulu napájecího zdroje a vlastního převodníku.
2. Jednotlivé elektronické části budou provedeny na maximálně dvouvrstvých plošných spojích.
3. Součástí práce bude realizace přístrojové skříně.
4. Přesnost výsledného převodníku bude porovnána s multimetry dostupnými v laboratořích školy.

Obsah

Zadání **4**

Úvod **7**

1 Teoretický rozbor **8**

1.1 Analogově-digitální převodníky **8**

1.2 Převodník s dvojí integrací **9**

1.2.1 Doba T_1 (integrace) 10

1.2.2 Doba T_2 (čtení) 12

1.2.3 Doba T3 (samočinné nulování) 13

2 Schémata **14**

2.1 Blokové schéma **14**

2.2 Přístrojový zesilovač **15**

2.3 Analogově-digitální převodník **16**

2.4 Napěťová reference **17**

2.5 Řídicí mikrokontrolér a I2C převodník logické úrovně **18**

2.6 Převodník logické úrovně **19**

2.7 Napájecí zdroj **20**

3 Obrázky plošných spojů **21**

3.1 Přístrojový zesilovač **21**

3.2 Analogově-digitální převodník **21**

3.3 Napěťová reference **22**

3.4 Řídicí mikrokontrolér **22**

3.5 Napájecí zdroj **23**

4 Použité součástky **23**

4.1 Operační zesilovače **23**

4.1.1 TL071 24

4.1.2 TL072 ... 24

4.2 Analogové přepínače ... 25

4.2.1 CD4051 ... 25

4.2.2 CD4052 ... 25

4.2.3 CD4053 ... 26

4.3 Rezistory ... 26

4.3.1 Pevné rezistory ... 27

4.3.2 Trimry ... 27

4.4 Kondenzátory ... 28

4.5 Napěťové stabilizátory ... 28

4.5.1 Napěťové stabilizátory ve zdroji ... 29

4.5.2 Lokální napěťové stabilizátory ... 29

4.6 Komparátor ... 30

4.7 Napěťová reference ... 31

4.8 Digitální část ... 32

4.8.1 Mikrokontrolér ... 32

4.8.2 Displej ... 32

4.8.3 Rotační enkodérový modul KY-040 ... 33

4.8.4 Převodníky pro ovládání displeje ... 33

5 Porovnání se školními DMM ... 34

Závěr ... 36

Zdroje ... 37

Seznam obrázků ... 38

Přílohy ... 39

Úvod

V průběhu studia střední školy jsem se opakovaně setkával s analogovými i digitálními měřicími přístroji. Zatímco princip analogového měřicího přístroje mi byl znám, princip činnosti digitálních měřicích přístrojů mi byl nejasný, což mě přivedlo k zájmu o podrobné studium analogově-digitálních převodníků.

Po prostudování existujících typů jsem dospěl k závěru, že pro návrh a realizaci ve školních podmínkách se jako nejvhodnější jeví převodník s dvojí integrací. Tento typ vyniká vysokou odolností proti rušení, dosahuje vysoké přesnosti a je obzvláště vhodný pro měření stejnosměrných veličin.

Pro dosažení co nejuniverzálnějšího a přesného měřicího přístroje jsem do návrhu zahrnul vstupní přístrojový zesilovač zajišťující vysoký činitel potlačení souhlasného signálu, také nazývaný CMRR. Celý měřicí řetězec disponuje funkcí samočinného nulování, která se spouští před každým měřením. Tato funkce eliminuje napěťové nesymetrie a chyby jednotlivých bloků. Součástky byly voleny s důrazem na přesnost, stabilitu a nízký příkon.

Cílem mé dlouhodobé maturitní práce je návrh, realizace a ověření přesnosti digitálního voltmetru s využitím výše zmíněné koncepce. Práce se věnuje návrhu precizní analogové části zahrnující přesný vstupní zesilovač a analogový integrátor. Součástí práce je také řešení řídící logiky analogově-digitálního převodníku pomocí mikrokontroléru, který slouží k obsluze převodního cyklu, zpracování a vizualizaci naměřených dat na alfanumerickém displeji a umožňuje sériovou komunikaci s PC pomocí USB-C konektoru.

1 Teoretický rozbor

1.1 Analogově-digitální převodníky

Analogově-digitální převodníky převádějí spojitý (analogový) signál na nespojitý (diskrétní), který lze mnohem snáze, lépe a spolehlivěji zpracovávat číslicovými systémy. Analogově-digitálních převodníků je mnoho druhů. Každý převodník má své přednosti a nedostatky, které každý z nich činí vhodné pro jiné použití.

Analogově-digitální převodníky se dají rozdělit na 2 základní typy. Přímé a integrační.

Přímé převodníky se vyznačují svojí vysokou rychlostí převodu za cenu nižší přesnosti oproti integračním převodníkům. Tato vysoká rychlost převodu je činí ideální pro použití v rychlých multimetrech, mikrokontrolérech, osciloskopech a spektrálních analyzátorech. Mezi přímé převodníky patří:

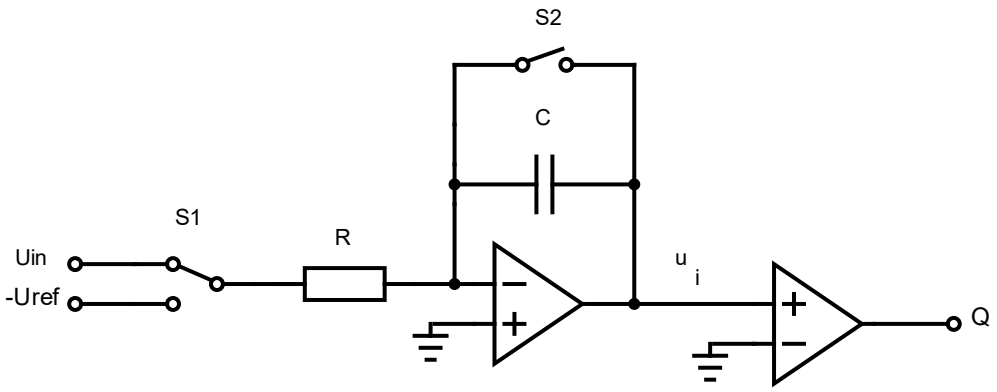
- Flash převodník
- Half-Flash převodník
- Převodník s postupnou aproximací

Integrační převodníky mají oproti přímým převodníkům nízkou rychlost převodu, ale dosahují značně vyšších přesností při nižší složitosti provedení. Mezi integrační převodníky patří:

- Převodník s dvojí integrací
- ΣΔ převodník
- Převodník s více sklonnou integrací

1.2 Převodník s dvojí integrací

Celá tato podkapitola vychází ze studijních materiálů Ing. Petera Budaie [1], pokud není u konkrétního obrázku či odstavce uvedeno jinak.



Obrázek 1 Schéma analogově-digitálního převodníku s dvojí integrací (Zdroj: autor)

Princip převodníku s dvojí integrací je založený na poměru dvou měřených časů. Digitální výstup převodníku s dvojí integrací je možné vyjádřit pomocí vztahu:

$$D_{OUT} = \frac{U_{AVG}}{U_{REF}} \cdot 2^n$$

Kde:

2^n udává počet kroků čítače (**COUNTS**);

U_{AVG} představuje střední hodnotu vstupního napětí;

U_{REF} představuje referenční napětí.

Převod analogově-digitálního převodníku s dvojí integrací probíhá ve třech fázích.

1.2.1 Doba T_1 (integrace)

Nejdříve se přivede převáděné napětí na vstup analogového integrátoru. Tato fáze má přesnou délku T1. Doba trvání délky T1 je určena kapacitou čítače a frekvencí inkrementace čítače podle vztahu:

$$T_1 = \frac{2^n}{f_{CLK}}$$

Kde:

T_1 vyjadřuje dobu integrace;

2^n udává počet kroků čítače (**COUNTS**);

f_{CLK} je frekvence hodinového signálu inkrementujícího čítač.

Pro střední hodnotu integrovaného vstupního napětí za dobu **T_1** platí vztah:

$$U_{AVG} = \frac{1}{T_1}\int_0^{T_1} u_{in}(t)\, dt$$

Kde:

U_{AVG} představuje střední hodnotu vstupního napětí;

T_1 vyjadřuje dobu integrace;

u_{in} vyjadřuje zarušené vstupní napětí převodníku.

Pro výstupní napětí integrátoru na konci doby $\mathbf{T_1}$ platí vztah:

$$u_i(T_1) = -\frac{1}{\tau}\int_0^{T_1} u_{in}(t)\,dt$$

Kde:

$\mathbf{u_i(T_1)}$ je výstupní napětí integrátoru na konci doby $\mathbf{T_1}$;

$\boldsymbol{\tau}$ je časová konstanta integrátoru ($\boldsymbol{\tau} = \mathbf{RC}$);

$\mathbf{u_{in}}$ vyjadřuje zarušené vstupní napětí převodníku;

$\mathbf{U_{AVG}}$ představuje střední hodnotu vstupního napětí.

1.2.2 Doba T_2 (čtení)

Po ukončení doby T_1 začíná doba T_2, během které znovu čítá čítač a integrátor se vybíjí přivedením referenčního napětí pomocí spínače S1. Doba T_2 trvá až do momentu, když výstupní napětí integrátoru u_i dosáhne nulové hodnoty. Tento moment detekuje výstupní komparátor komparující výstupní napětí integrátoru u_i se zemí. Délka T_2 je úměrně ovlivněna velikostí u_i (T_1) a velikostí referenčního napětí. Délku T_2 je možné vyjádřit pomocí vztahu:

$$T_2 = \frac{U_{AVG}}{U_{REF}} \cdot T_1$$

Kde:

T_2 reprezentuje délku doby čtení;

U_{AVG} udává střední hodnotu vstupního signálu;

U_{REF} představuje referenční napětí;

T_1 vyjadřuje dobu integrace.

Stav čítače po ukončení doby T_2 odpovídá vztahu:

$$D_{OUT} = \frac{U_{AVG}}{U_{REF}} \cdot 2^n$$

Kde:

D_{OUT} je digitální výstup;

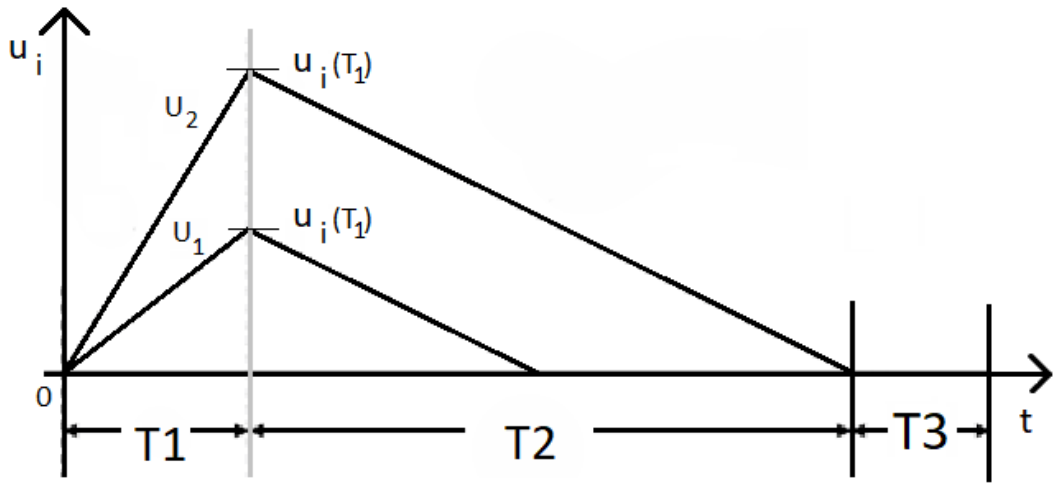
U_{AVG} udává střední hodnotu vstupního signálu;

U_{REF} představuje referenční napětí;

2^n udává počet kroků čítače (**COUNTS**).

1.2.3 Doba T3 (samočinné nulování)

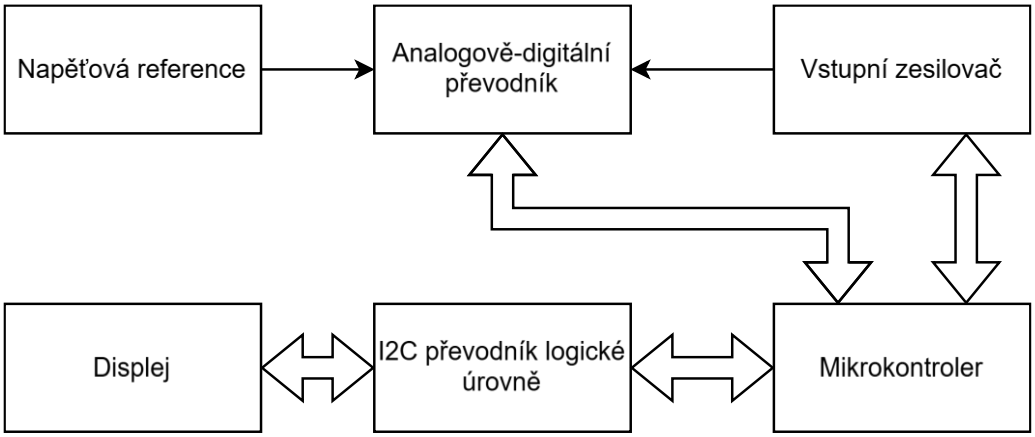
Třetí fáze převodu je samočinné nulování. V této fázi se vynuluje napětí kondenzátoru sepnutím S2. Vstup se připojí na nulové napětí (zem) a provede se převodní cyklus s délkou integrace 20 ms. Výsledkem je nenulové výstupní napětí na konci fáze integrace na výstupu integrátoru, které je způsobené napěťovou asymetrií operačních zesilovačů, nedokonalostí návrhu a Seebeckovým jevem (termoelektrické napětí). Tyto chyby jsou v reálném provedení převodníku dynamické (mění svou velikost v čase). Dynamičnost změny těchto parametrů znemožňuje použití statické korekce těchto jevů. Řešením je provádět samočinné nulování po každém převodním cyklu a odečíst takto detekovanou hodnotu od výsledku dalšího převodu. Tímto periodickým opakováním se zajistí chybová konstanta, která je platná pouze pro další převod. Na konci samočinného nulování je třeba znovu spojit S2, aby byl zajištěn nulový náboj na integračním kondenzátoru před začátkem dalšího převodního cyklu.



Obrázek 2 Průběh výstupního napětí na integrátoru v čase (Zdroj: [8], vlastní úprava)

2 Schémata

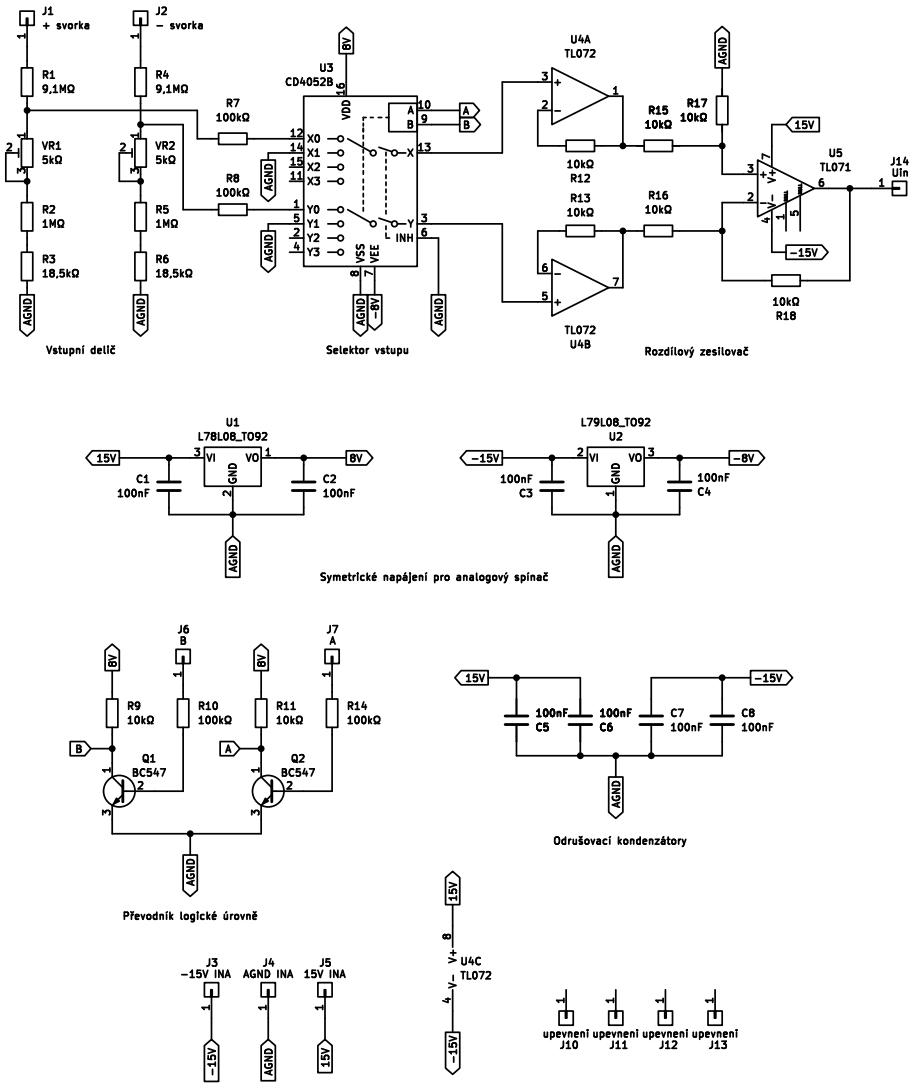
2.1 Blokové schéma



Obrázek 3 Blokové schéma analogově-digitálního převodníku s dvojí integrací (Zdroj: autor)

Blokové schéma na obrázku 3 znázorňuje funkční celky digitálního voltmetru a jejich vzájemné propojení. Měřené napětí je přivedeno na vstup přístrojového zesilovače, který zajišťuje vysokou vstupní impedanci a potlačení souhlasného napětí. Ze zesilovače je signál přímo přiveden do části analogově-digitálního převodníku s dvojí integrací, kde je po dobu T1 integrován a po dobu T2 deintegrován pomocí referenčního napětí. Výstupní komparátor detekuje průchod nulou a předává informaci mikrokontroléru. Mikrokontrolér řídí celý průběh převodu, počítá výsledek, zobrazuje naměřenou hodnotu na displeji a zajišťuje sériovou komunikaci s vnějším světem pomocí USB-C portu na zadní straně přístroje. Napájení veškerých obvodů zajišťuje vlastní síťový napájecí zdroj.

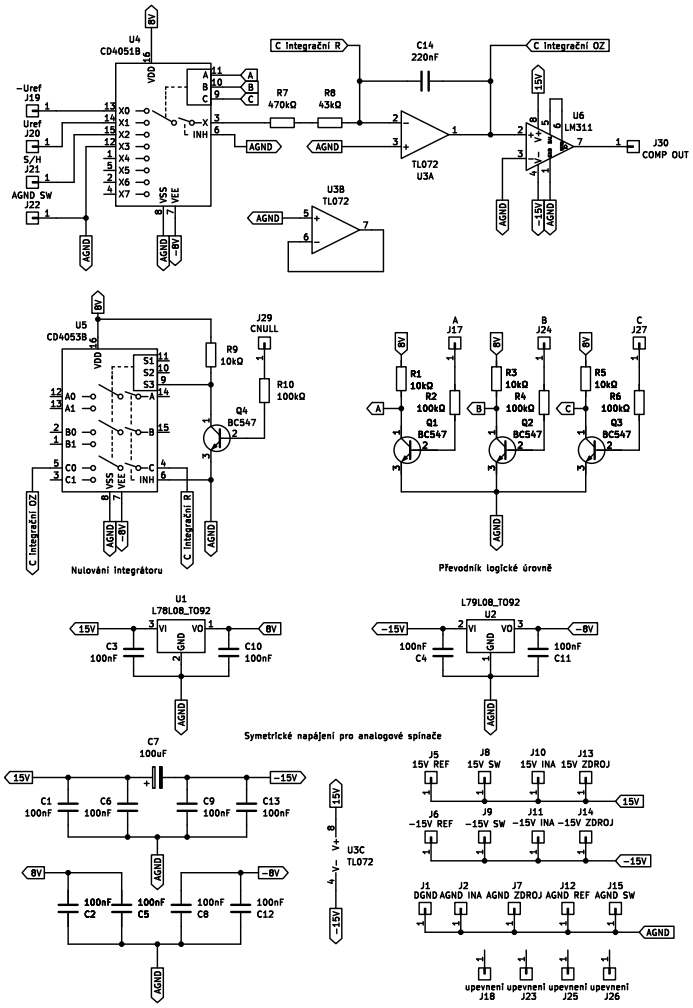
2.2 Přístrojový zesilovač



Obrázek 4 Schéma přístrojového zesilovače (Zdroj: autor)

Přístrojový zesilovač na obrázku 4 tvoří vstupní blok měřicího řetězce a zajišťuje vysokou vstupní impedanci voltmetru spolu s vysokým činitelem potlačení souhlasného napětí. Je realizován klasickým diskrétním přístrojovým zesilovačem tvořeným z TL071 a TL072. Napěťové sledovače v přístrojovém zesilovači jsou tvořeny oběma kanály TL072, které ústí do TL071 zapojeného jako rozdílový zesilovač. Rezistory v operační síti TL071 byly pečlivě vybrány tak, aby se jejich odpory co možná nejvíce blížily hodnotě 10 kΩ. Díky vysoké vstupní impedanci operačních zesilovačů TL071 a TL072 dosahuje přístrojový zesilovač vstupní impedance v řádu TΩ, což je nezbytné pro přesné měření napětí bez zatěžování měřeného zdroje.

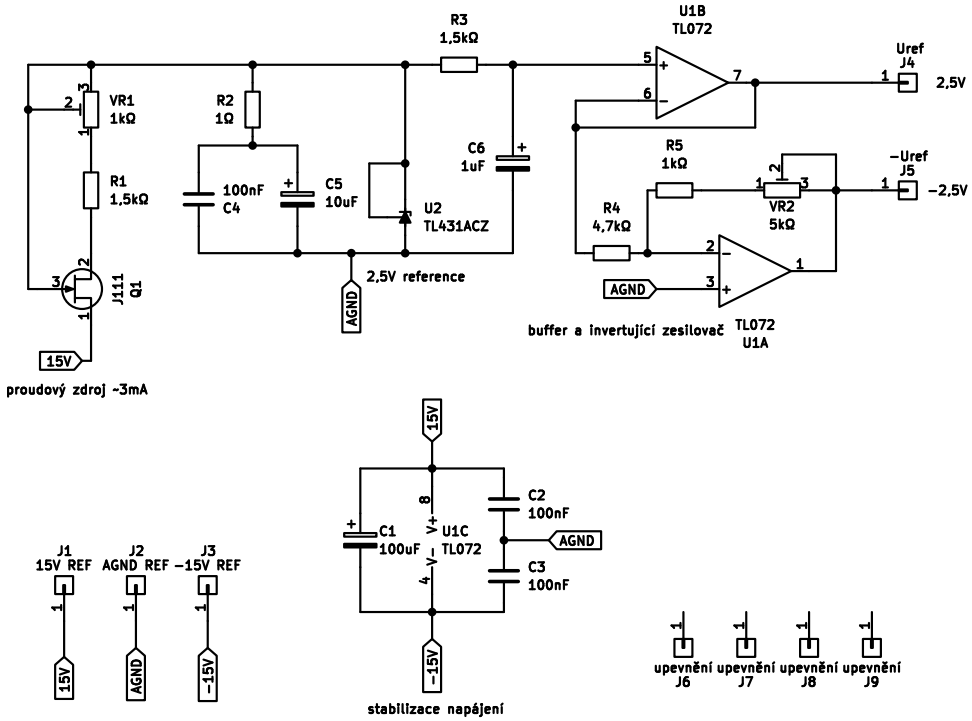
2.3 Analogově-digitální převodník



Obrázek 5 Schéma analogově-digitálního převodníku (Zdroj: autor)

Schéma analogově-digitálního převodníku na obrázku 5 zachycuje jádro celého měřicího systému. Ústředním prvkem je analogový integrátor sestavený z operačního zesilovače TL072 s přesným integračním kondenzátorem a rezistorem. Vstupní analogový multiplexor CD4051, řízený mikrokontrolérem, přepíná mezi měřeným signálem, referenčním napětím odpovídající polarity a zemí v průběhu jednotlivých fází převodního cyklu – integrace T1, deintegrace T2 a samočinného nulování T3. Výstup integrátoru je přiveden na komparátor, který detekuje průchod výstupního napětí integrátoru nulou a předává tento signál jako přerušení na vstup ESP32. Mikrokontrolér na základě délky fáze T2 vypočítá digitální výsledek převodu. Pro možnost samočinného nulování se používá CD4053, který zkratuje integrační kondenzátor, čímž ho vybije a zajistí nulové napětí na začátku každého převodního cyklu.

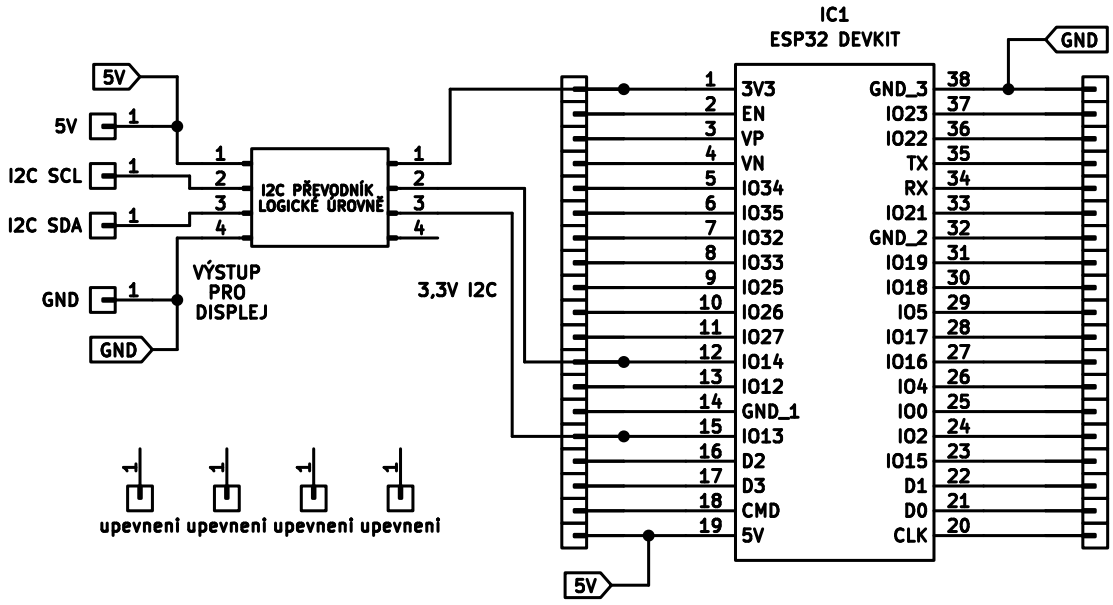
2.4 Napěťová reference



Obrázek 6 Schéma napěťové reference (Zdroj: autor)

Schéma napěťové reference na obrázku 6 zobrazuje obvod zajišťující stabilní a přesné referenční napětí, které je klíčové pro zajištění přesnosti celého převodníku. Jako zdroj referenčního napětí slouží nastavitelná reference TL431. Pracovní proud reference je proudovým zdrojem realizovaným pomocí JFET a pomocného rezistoru s možností nastavení proudu okolo ±0,5 mA okolo standardní hodnoty 3 mA pomocí trimru. Tímto je maximalizována přesnost a odolnost reference proti nežádoucím vlivům napájecího zdroje. Pro odstranění vlivu proudu, který by mohla reference poskytovat nebo by do ní mohl téct, slouží TL072 na výstupu zapojený jako sledovač napětí a druhý kanál zapojený jako invertující zesilovač, pro generování záporného referenčního napětí a impedanční oddělení napěťové reference od zbytku obvodu. Tím je zamezeno zatěžování referenčního obvodu proudy z integrátoru a do integrátoru při převodu, které by mohly ovlivňovat stabilitu a přesnost reference.

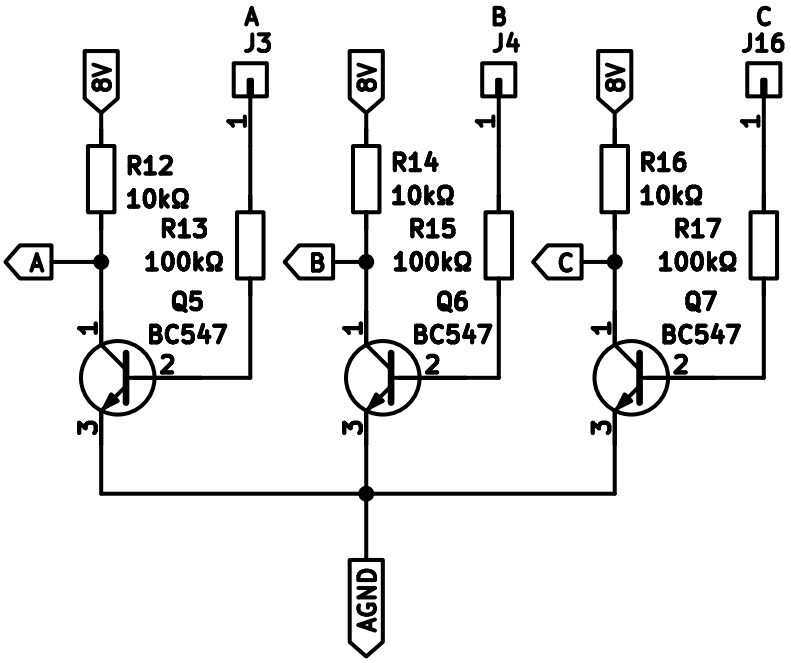
2.5 Řídicí mikrokontrolér a I2C převodník logické úrovně



Obrázek 7 Schéma desky plošného spoje pro řídící mikrokontrolér (Zdroj: autor)

Řídicí mikrokontrolér na obrázku 7 je realizován modulem ESP32 DEVKIT osazeným na adaptérové desce, která vyvádí jeho piny do konektorů umožňujících připojení mikrokontroléru ke zbytku voltmetru. Druhým modulem na desce je I²C převodník logické úrovně, který přizpůsobuje úrovně signálů SCL a SDA mezi 3,3 V logikou ESP32 a 5 V logikou displeje.

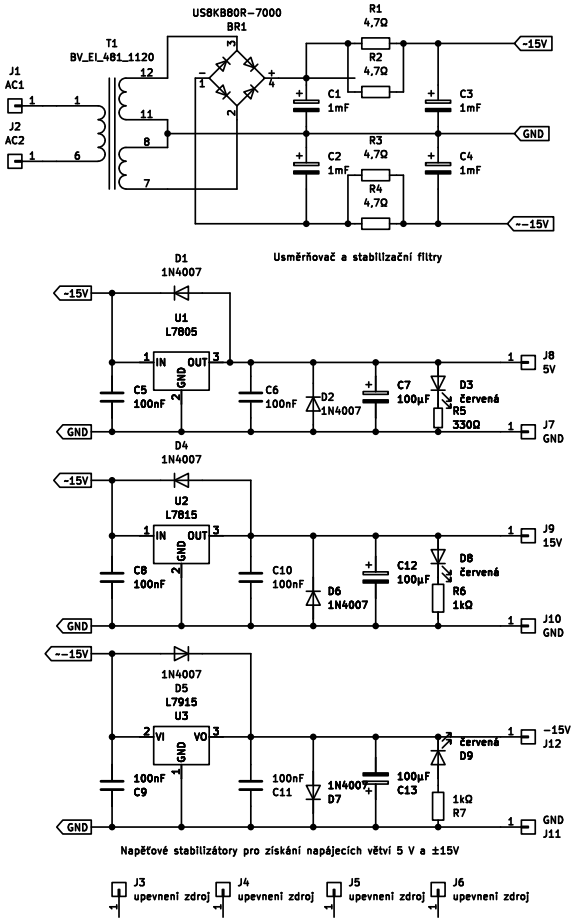
2.6 Převodník logické úrovně



Obrázek 8 Schéma převodníku logické úrovně (Zdroj: autor)

Analogové multiplexory řady CD405x vyžadují pro sepnutí kanálu napětí logické jedničky na úrovni minimálně $0{,}7 \cdot U_{cc}$. Vzhledem k tomu, že napájecí napětí přepínačů v tomto návrhu činí 8 V, je požadovaná úroveň logické jedničky přibližně 5,6 V, které výstupní napětí 3,3 V mikrokontroléru ESP32 nedosahuje. Pro přizpůsobení logických úrovní jsou proto použity tranzistory BC547B zapojené jako invertující spínače. Odpory v bázových obvodech tranzistorů jsou dimenzovány tak, aby kolektorový proud při sepnutém stavu nepřekračoval přibližně 0,8 mA, čímž je omezen příkon převodníku logické úrovně. Důsledkem invertujícího zapojení je, že logická nula na výstupu ESP32 odpovídá sepnutému stavu analogového přepínače, a analogové přepínače jsou tedy řízeny inverzní logikou oproti té, která je popsána v jejich datasheetu.

2.7 Napájecí zdroj

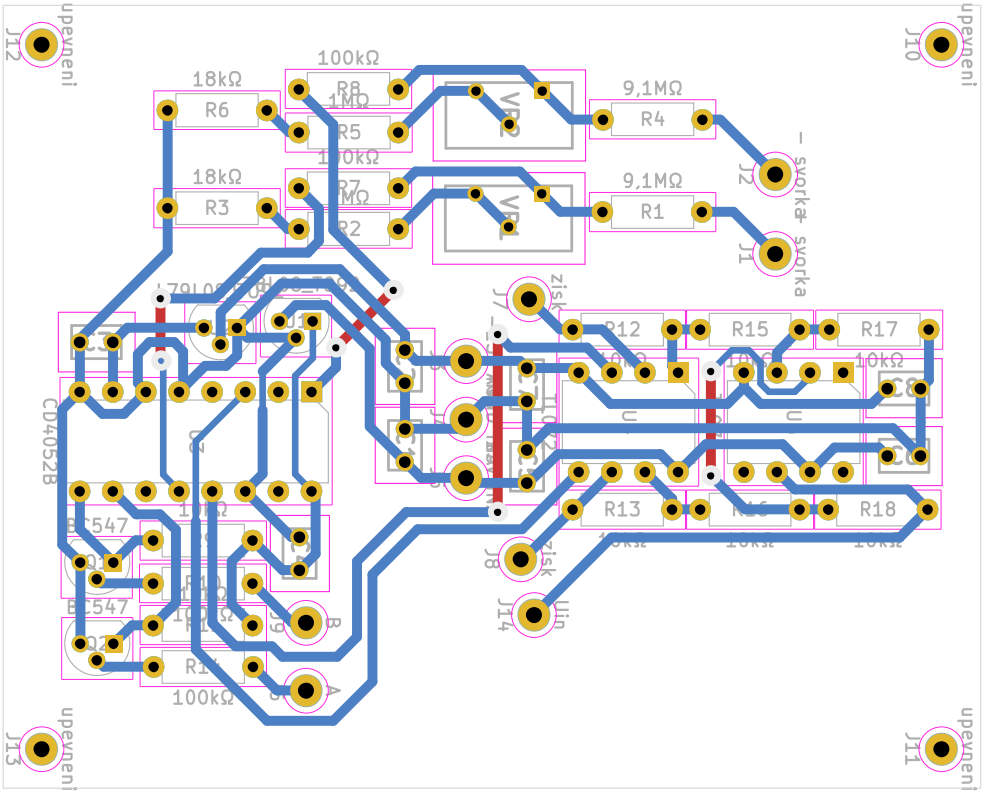


Obrázek 9 Schéma napájecího zdroje (Zdroj: autor)

Napájecí zdroj, jehož schéma je zobrazeno na obrázku 9, tvoří základ celého přístroje a zajišťuje symetrické napájení analogových obvodů. Transformátor snižuje síťové napětí 230 V na nižší střídavé napětí s efektivní hodnotou 15 V, které je usměrněno Graetzovým můstkem. Filtrační kondenzátory za usměrňovačem vyhlazují zvlnění stejnosměrného napětí. Stabilizátory napětí LM7815 a LM7915 dodávají stabilní symetrické napájení ±15 V pro analogovou část voltmetru. Pro napájení mikrokontroléru a logických obvodů je použit samostatný stabilizátor 5 V. Každý stabilizátor má ve své blízkosti blokovací kondenzátory pro potlačení vysokofrekvenčního rušení na napájecích větvích. Zemní vodiče jsou v tomto měřicím přístroji rozděleny na analogovou a digitální zem a sbíhají se pouze v jednom bodě u desky analogově digitálního převodníku v hvězdicové zemi. Jelikož je přístroj v kovové skříni, která musí být bezpečně spojena s ochranným vodičem, je vodič PE připojen přímo na kovovou skříň.

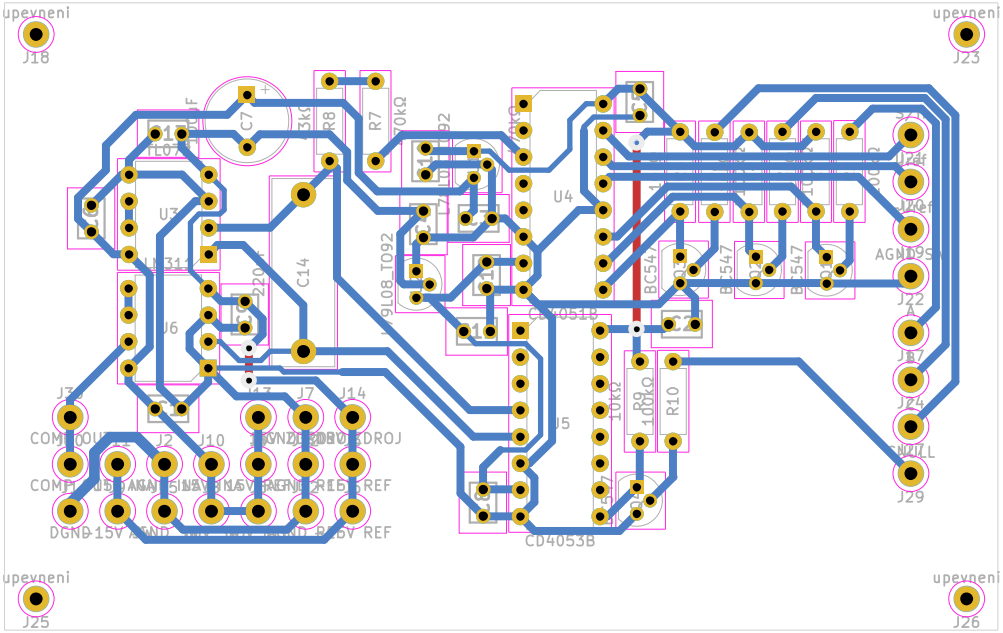
3 Obrázky plošných spojů

3.1 Přístrojový zesilovač



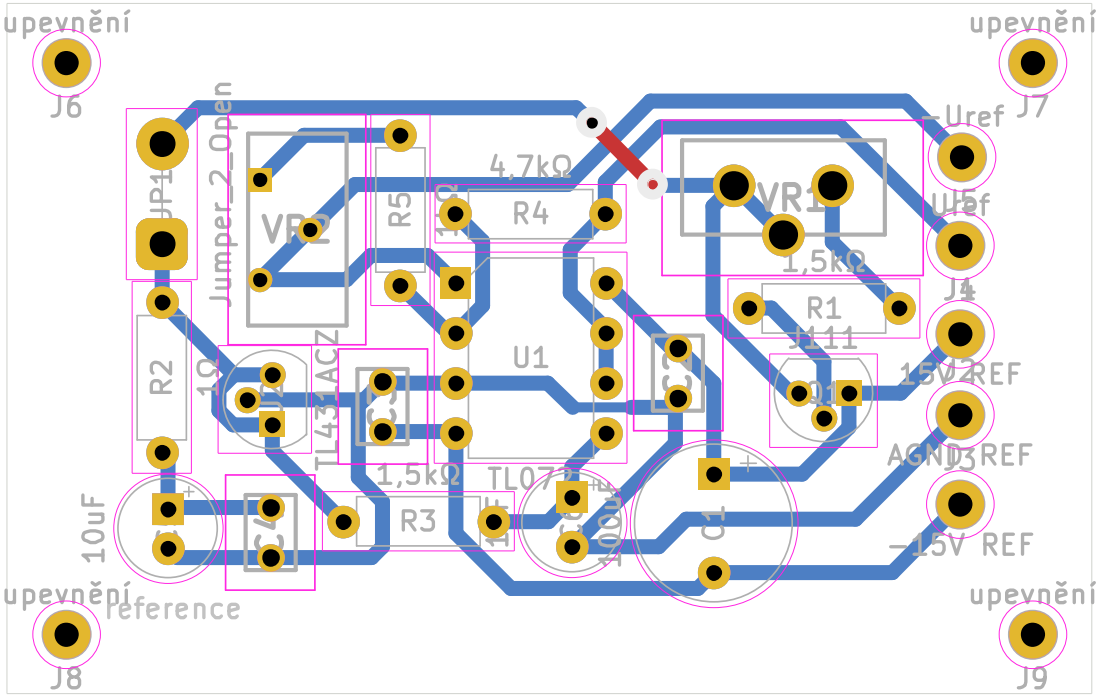
Obrázek 10 Deska plošného spoje přístrojového zesilovače (Zdroj: autor)

3.2 Analogově-digitální převodník



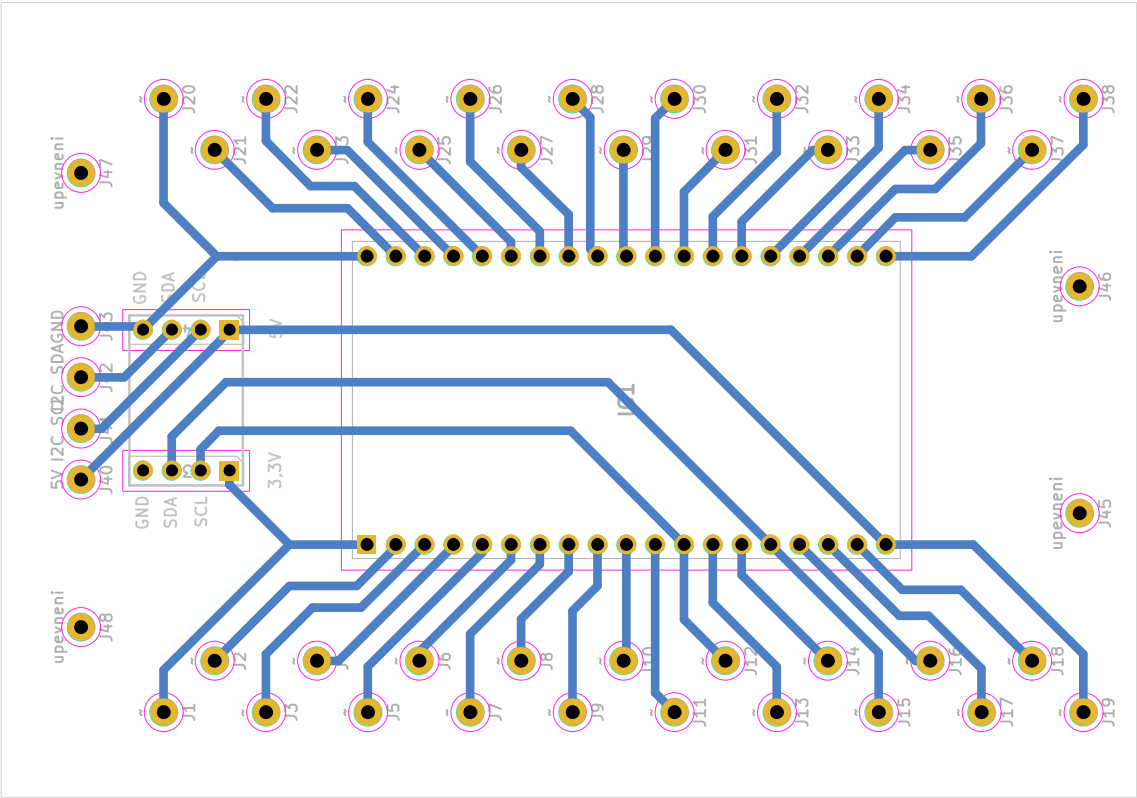
Obrázek 11 Deska plošného spoje analogově-digitálního převodníku (Zdroj: autor)

3.3 Napěťová reference



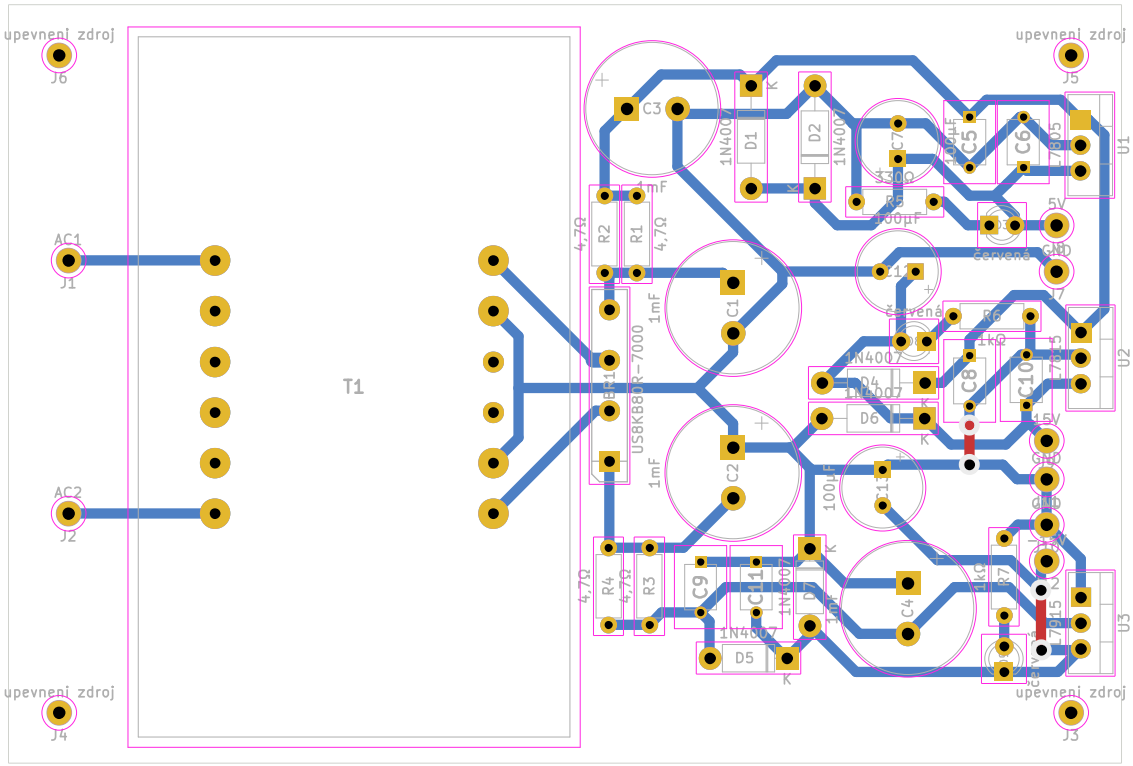
Obrázek 12 Deska plošného spoje napěťové reference (Zdroj: autor)

3.4 Řídicí mikrokontrolér



Obrázek 13 Deska plošného spoje pro řídící mikrokontrolér (Zdroj: autor)

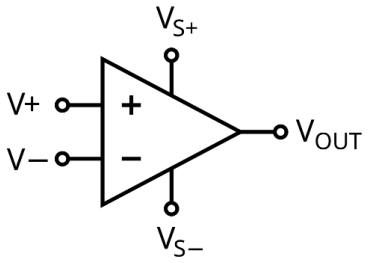
3.5 Napájecí zdroj



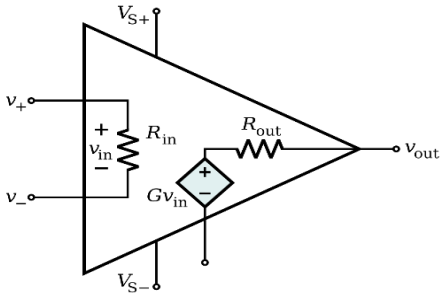
Obrázek 14 Deska plošného spoje napájecího zdroje (Zdroj: autor)

4 Použité součástky

4.1 Operační zesilovače



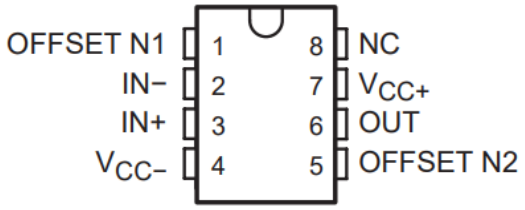
Obrázek 15 Schématická značka OZ (Zdroj: [9])



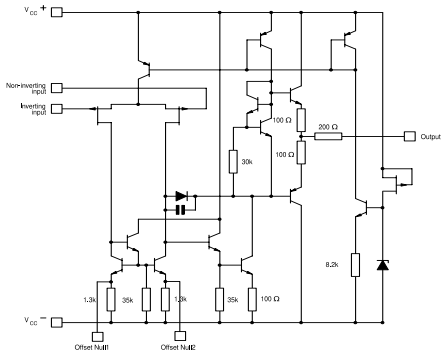
Obrázek 16 Zjednodušené vnitřní schéma OZ (Zdroj: [10])

Operační zesilovače TL071 a TL072 byly použity pro jejich vstupní impedanci v řádu TΩ, rozsahu napájecího napětí ± 15 V a jejich nízký šum. Vysoká vstupní impedance a z ní plynoucí nízké vstupní proudy umožňují realizovat přesné obvody s operačními zesilovači s parametry blížícími se ideálním operačním zesilovačům. Nízký vstupní proud je obzvláště důležitý pro realizaci přesného analogového integrátoru.

4.1.1 TL071



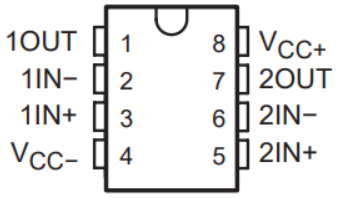
Obrázek 17 TL071 v pouzdře DIP8 (Zdroj: [11], vlastní úprava)



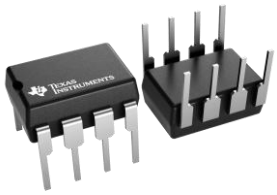
Obrázek 18 Vnitřní zapojení TL071 (Zdroj: [2])

TL071 je jednoduchý operační zesilovač se vstupním stupněm JFET od Texas Instruments. Díky vstupnímu stupni JFET dosahuje vstupní impedance v řádu TΩ a vstupního proudu typicky 65 pA, což ho předurčuje pro použití v přesných integračních obvodech, kde by i malý vstupní proud způsoboval chybu integrace. Napájecí napětí může být v rozsahu ±5 V až ±15 V. Typický napěťový šum je 18 nV/√Hz, rychlost přeběhu 13 V/µs a šířka pásma GBW 3 MHz [2],[3]. V tomto návrhu je TL071 použit jako rozdílový zesilovač v přístrojovém zesilovači.

4.1.2 TL072



Obrázek 19 TL072 v pouzdře DIP8 (Zdroj: [12], vlastní úprava)

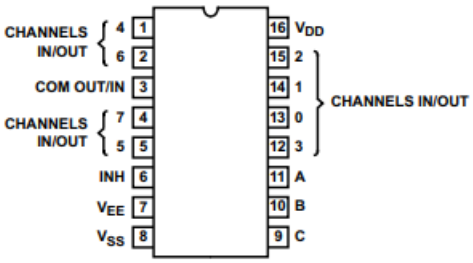


Obrázek 20 Fyzické provedení TL072 (Zdroj: [4])

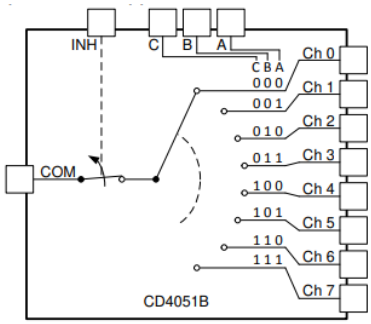
TL072 je duální operační zesilovač se vstupním stupněm JFET, obsahující dva nezávislé operační zesilovače v jednom pouzdře DIP-8. Parametry jsou shodné s TL071. Vstupní impedance v řádu TΩ, vstupní proud 65 pA a napájecí napětí ±5 V až ±15 V [3]. Použití dvou zesilovačů v jednom pouzdře DIP-8 zlepšuje vzájemnou teplotní vazbu obou kanálů, což snižuje teplotní drift rozdílu jejich vstupních nesymetrií. Tato vlastnost je výhodná v diferenčním a přístrojovém zapojení, kde nesymetrie obou vstupních zesilovačů mají tendenci se kompenzovat. Pomocí TL072 je v tomto návrhu realizovaný analogový integrátor, napěťové sledovače a invertující zesilovač.

4.2 Analogové přepínače

4.2.1 CD4051



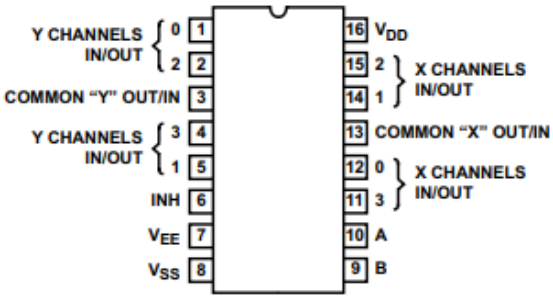
Obrázek 21 CD4051 v pouzdře DIP16 (Zdroj: [7])



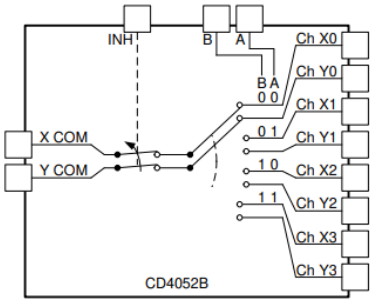
Obrázek 22 Funkční schéma CD4051 (Zdroj: [7])

CD4051 je jednokanálový analogový multiplexor/demultiplexor s 8 vstupy/výstupy od Texas Instruments z řady CMOS 4000. Tři adresní bity A, B, C umožňují výběr jednoho ze 8 kanálů. Obvod pracuje s napájecím napětím 3 V až 20 V a může být použit pro analogové signály v rozsahu celého napájecího napětí. Typický odpor sepnutého kanálu je 80 Ω při napájení 15 V [7]. Klidový svodový proud rozepnutého kanálu je v řádu pA, což je klíčový parametr pro přesné analogové aplikace. V návrhu voltmetru je CD4051 použit pro přepínání vstupů analogově digitálního převodníku.

4.2.2 CD4052



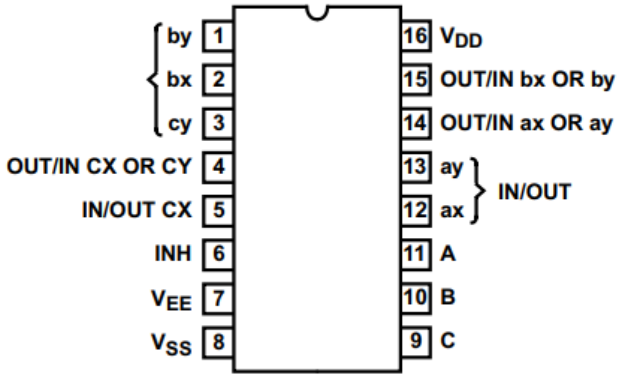
Obrázek 23 CD4052 v pouzdře DIP16 (Zdroj: [7])



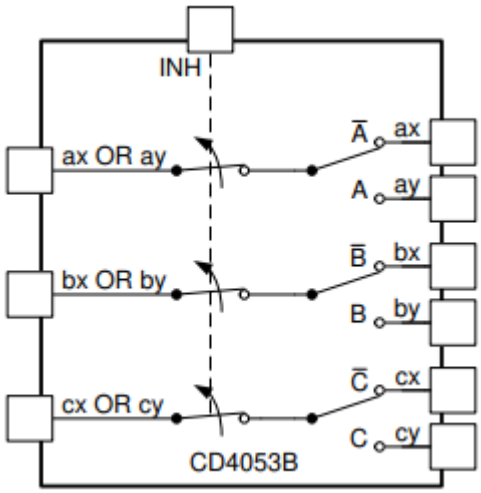
Obrázek 24 Funkční schéma CD4052 (Zdroj: [7])

CD4052 je dvojitý analogový multiplexor/demultiplexor se čtyřmi kanály na každém ze dvou nezávislých přepínačů. Dva adresní bity A a B vybírají současně jeden ze čtyř kanálů pro oba přepínače, což umožňuje synchronní přepínání dvou signálů jednou sadou adresních signálů [7]. Napájení, odpor sepnutého kanálu a svodové proudy jsou obdobné jako u CD4051. V tomto zapojení je CD4052 použit v obvodu přístrojového zesilovače k přepínání mezi vstupním napětím, zemí nebo úplným odpojením zesilovače od měřeného obvodu.

4.2.3 CD4053



Obrázek 25 CD4053 v pouzdře DIP16 (Zdroj: [7])



Obrázek 26 Funkční schéma CD4053 (Zdroj: [7])

CD4053 je analogový multiplexor/demultiplexor se třemi nezávislými kanály, přičemž každý kanál je řízen jedním adresním pinem. Adresní piny A, B a C jsou umístěny na pinech 9–11 [7]. Každý kanál je tvořen společným vývodem a přepínacím kontaktem. Parametry jsou obdobné jako u ostatních obvodů řady CD405x. V tomto zapojení je CD4053 použit pro nulování integračního kondenzátoru po dokončení převodního cyklu.

4.3 Rezistory

Obrázek 27 Evropská schématická značka rezistoru (Zdroj: [13])

Obrázek 28 Výkonový rezistor (Zdroj: [15])

Správná volba odporových součástek je pro přesný měřicí přístroj zásadní. Výsledná přesnost a stabilita přístroje závisí nejen na hodnotě odporu, ale zejména teplotním koeficientu odporu, toleranci a dlouhodobé stabilitě. V tomto návrhu jsou použity dva typy odporových součástek: metalizované pevné rezistory a cermetové trimry.

4.3.1 Pevné rezistory

Obrázek 29 Pevný metalizovaný rezistor o hodnotě 10 kΩ s jmenovitým výkonem 0,6 W (Zdroj: [16])

V kritických částech měřicího řetězce, zejména v odporové síti diferenčního zesilovače a v integračním obvodu, byly použity metalizované rezistory s teplotním koeficientem 50 ppm/°C a tolerancí 1 % jmenovité hodnoty. Tyto součástky se vyznačují vysokou dlouhodobou stabilitou hodnoty odporu, nízkým šumem a malým teplotním driftem, což je nezbytné pro dosažení požadované přesnosti převodníku. Na místech, kde je potřeba přesné nastavení hodnoty odporu, jsou místo pevných rezistorů osazeny trimry.

4.3.2 Trimry

Obrázek 30 Víceotáčkový cermetový trimr (Zdroj: [16])

Obrázek 31 Jednootáčkový cermetový trimr (Zdroj: [16])

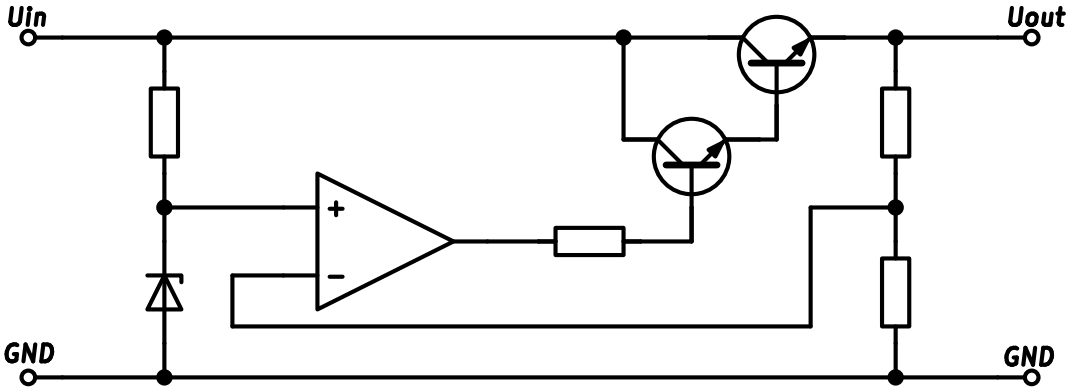
Použité trimry jsou cermetového provedení s teplotním koeficientem 250 ppm/°C. Víceotáčkové trimry jsou použity tam, kde je vyžadováno jemné a přesné nastavení (například nastavení zisku invertujícího zesilovače použitého pro získání záporného referenčního napětí anebo ve vstupním děliči přístrojového zesilovače). Jednootáčkové trimry jsou použity v méně kritických aplikacích jako třeba nastavení proudu napěťovou referencí. Cermetové provedení zajišťuje lepší odolnost vůči stárnutí, vlhkosti a mechanickému opotřebení oproti uhlíkovým trimrům.

4.4 Kondenzátory

Všechny operační zesilovače, stabilizátory a analogové multiplexory mají ve své blízkosti odrušovací kondenzátory 100 nF u každé napájecí větve a druhý vývod je připojen na zem. Pro stabilitu napěťové reference a analogově digitálního převodníku byl přidán kondenzátor 100 µF mezi obě napájecí větve.

Obrázek 32 Odrušovací kondenzátor o hodnotě 100 nF (Zdroj: [16])

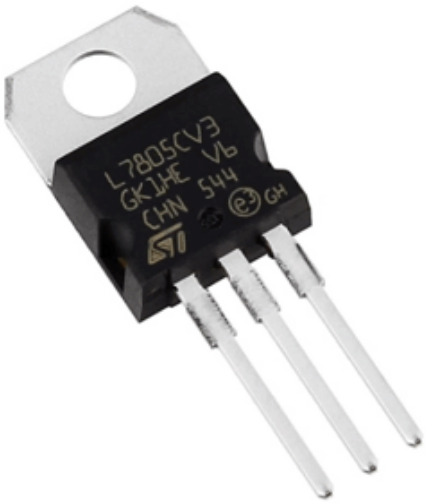
4.5 Napěťové stabilizátory



Obrázek 33 Schéma diskrétního napěťového stabilizátoru (Zdroj: autor)

Napěťové stabilizátory v tomto přístroji plní dvě odlišné funkce. V napájecím zdroji slouží k regulaci a stabilizaci napětí ze síťového transformátoru na úrovně vhodné pro napájení analogových obvodů. Lokální stabilizátory pak snižují toto napětí na nižší symetrické napájecí napětí ±8 V, které zásobuje analogové přepínače, přičemž musí rovněž zajistit stabilitu a čistotu napájení pro citlivé analogové obvody.

4.5.1 Napěťové stabilizátory ve zdroji

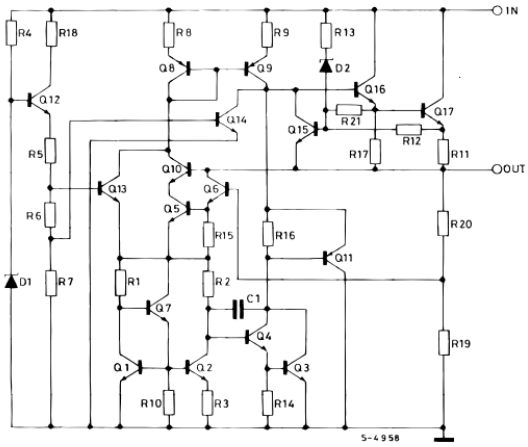


Obrázek 34 Napěťový stabilizátor LM7805 v obalu TO-220 (Zdroj: [18])

Ve zdroji jsou použity lineární napěťové stabilizátory LM7815 a LM7915, které vytvářejí kladné a záporné napájecí větve ±15 V. Tyto stabilizátory zajišťují stabilní symetrické napájení pro analogovou část voltmetru. Pro napájení mikrokontroléru ESP32 a logické části je použit LM7805 pro získání 5 V z 15 V. Každý stabilizátor má ve své blízkosti filtrační kondenzátory pro potlačení vysokofrekvenčního rušení.

4.5.2 Lokální napěťové stabilizátory

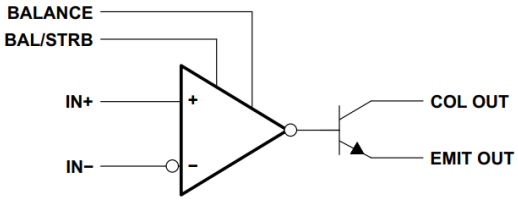
Obrázek 35 L7808 v pouzdře TO-92 (Zdroj: [17])



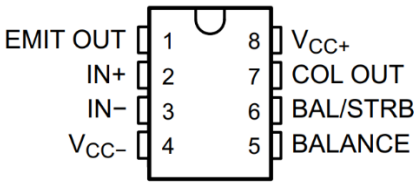
Obrázek 36 Vnitřní zapojení L7808 (Zdroj: [20])

Na deskách plošných spojů analogových bloků jsou umístěny lokální napěťové stabilizátory, které snižují napájení ±15 V ze zdroje na ±8 V. Toto nižší napájení je určeno pro analogové multiplexory CD405x. Lokální stabilizace blízko napájených obvodů snižuje složitost propojení jednotlivých desek, snižuje vlivy rušení a omezuje vliv parazitních vlastností dlouhých vodičů.

4.6 Komparátor



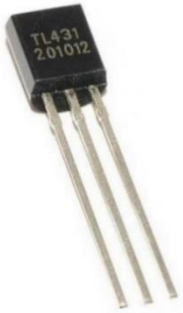
Obrázek 37 Zjednodušené schéma LM311 (Zdroj: [16])



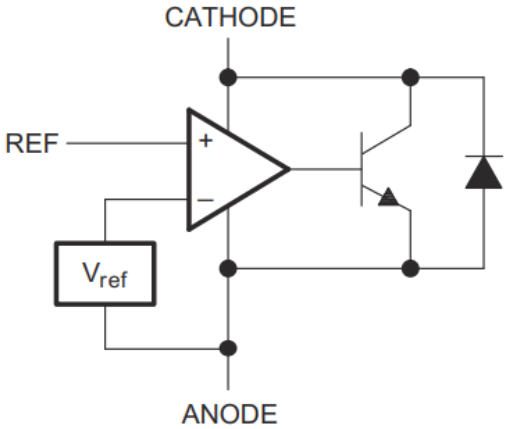
Obrázek 38 LM311 v pouzdře DIP8 (Zdroj:[13])

LM311 je rychlý napěťový komparátor určený pro detekci průchodu nulou výstupu analogového integrátoru. Jeho neinvertující vstup je připojen na výstup integrátoru a invertující vstup je připojen na zem, takže komparátor signalizuje změnu znaménka výstupního napětí integrátoru. Výstupní stupeň LM311 je realizován otevřeným kolektorem s emitorem připojeným na zem. Kolektor je připojen přes integrovaný pull-up rezistor na napájecí napětí 3,3 V mikrokontroléru ESP32, čímž vzniká logický signál kompatibilní s ESP32. Tento signál je přiveden na vstup přerušení mikrokontroléru, který na jeho základě ukončuje fázi deintegrace T2.

4.7 Napěťová reference



Obrázek 39 TL431 v pouzdře TO-92 (Zdroj: [19])



Obrázek 40 Vnitřní zapojení TL431 (Zdroj: [6])

TL431 je programovatelná přesná napěťová reference od Texas Instruments s nastavitelným výstupním napětím od 2,5 V do 36 V. Interní referenční napětí má typickou hodnotu 2,495 V s teplotním koeficientem 50 ppm/°C. Minimální pracovní proud pro správnou funkci je 1 mA, doporučený pracovní proud je 3 mA. Nastavení výstupního napětí se provádí odporovým děličem zapojeným mezi výstup reference a řídicí vstup REF. Pro získání záporného referenčního napětí byl použit invertující zesilovač, jehož zisk je řízen pomocí víceotáčkového cermetového trimru, který umožňuje přesné doladění záporného referenčního napětí. Stabilitu reference zajišťuje napěťový sledovač a kombinace kondenzátorů s přídavným ESR pro lepší stabilitu reference. Pracovní proud reference je stabilizován pomocí proudového zdroje na bázi JFET, čímž je minimalizován vliv kolísání napájecího napětí na přesnost reference.

4.8 Digitální část

4.8.1 Mikrokontrolér

Obrázek 41 ESP 32 DEVKIT (Zdroj:[21])

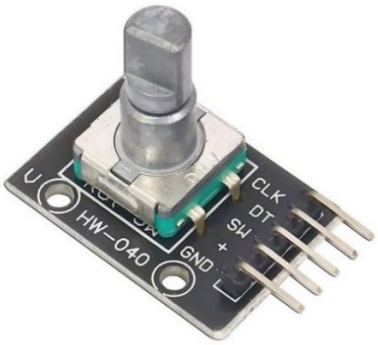
Jako řídicí mikrokontrolér byl zvolen ESP32 DEVKIT. Jeho výběr byl motivován dostupností hardwarových časovačů s dostatečným rozlišením pro přesné měření délky fáze T2, vysokým taktem hlavního procesoru, integrovanými pull-up rezistory a kompaktními rozměry. ESP32 zajišťuje řízení analogových přepínačů, obsluhu přerušení, výpočet výsledku převodu, komunikaci s displejem přes sběrnici I²C a komunikaci s venkovním světem pomocí USB-C portu na zadní straně přístroje.

4.8.2 Displej

Obrázek 42 Displej pro zobrazení naměřených hodnot (Zdroj: [22])

Pro zobrazování naměřených hodnot byl zvolen alfanumerický displej 1602 LCD se žluto-zeleným podsvícením. Displej formátu 16×2 znaků nabízí dostatečnou čitelnost i při přímém osvětlení, je napájen 5 V a komunikuje prostřednictvím paralelního 4bitového rozhraní. Podsvícení zajišťuje dobrou čitelnost i v horších světelných podmínkách.

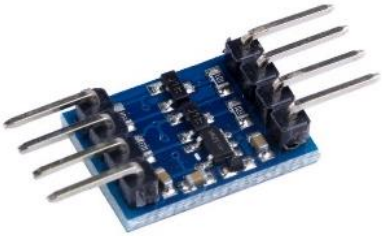
4.8.3 Rotační enkodérový modul KY-040



Obrázek 43 Modul rotačního enkodéru KY-040 pro uživatelské ovládání (Zdroj: [16])

Rotační enkodérový modul KY-040 představuje hlavní ovládací prvek přístroje. Tento modul je vybaven inkrementálním rotačním enkodérem doplněným o tlačítko a generuje dva kvadraturní signály, které umožňují mikrokontroléru přesně určovat směr a počet jednotlivých kroků otáčení. Enkodér je využíván pro uživatelské nastavování funkcí voltmetru prostřednictvím hierarchického stavového menu. Ovládání menu probíhá kombinací otočení hřídele enkodéru a stisku tlačítka, přičemž délka stisku umožňuje rozlišit různé typy akcí.

4.8.4 Převodníky pro ovládání displeje



Obrázek 44 Převodník I2C na rozhraní displeje (Zdroj: [16])

Obrázek 45 Převodník I2C na rozhraní displeje (Zdroj: [16])

Displej 1602 LCD je připojen k systému prostřednictvím dvou modulů pro I²C sériovou komunikaci. Prvním z nich je obousměrný převodník logických úrovní I²C, který zajišťuje kompatibilitu mezi 3,3V logikou mikrokontroléru ESP32 a 5V logikou displeje. Druhým modulem je tzv. I²C backpack, osazený integrovaným obvodem PCF8574, který je umístěn na zadní straně displeje. Tento modul převádí sériovou I²C komunikaci na paralelní 4bitové rozhraní, srozumitelné pro řadič 1602 LCD. I²C vyžaduje pouze dva vodiče oproti nativní 4bitové paralelní komunikaci displeje, což vede k úspoře GPIO ESP 32 a zjednodušení zapojení.

5 Porovnání se školními DMM

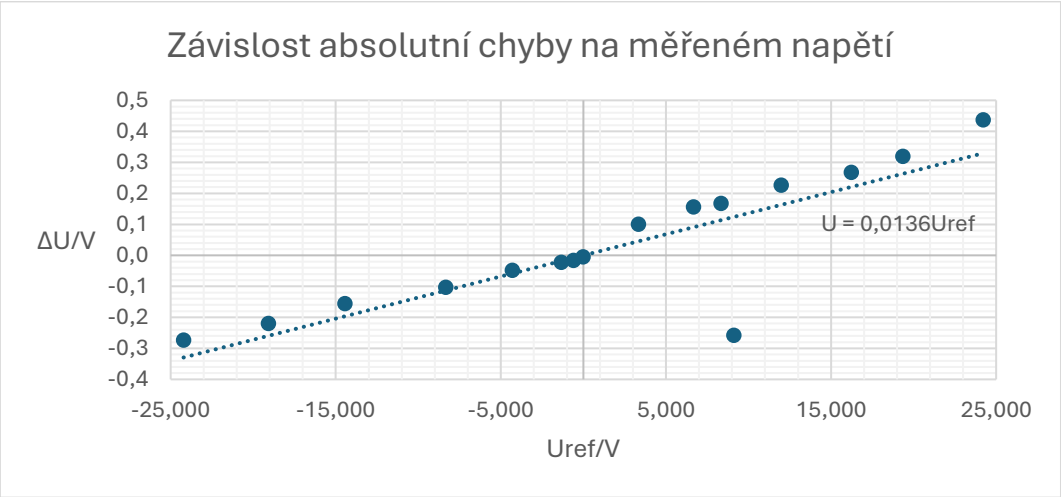
$U_{měř}$/V	U_{HP1}/V	U_{HP2}/V	U_{HPprum}/V	ΔU/V	δU/%
-24,492	-24,219	-24,219	-24,219	-0,2732	1,13
-19,299	-19,080	-19,080	-19,080	-0,2194	1,15
-14,607	-14,452	-14,452	-14,452	-0,1552	1,07
-8,4452	-8,3420	-8,3421	-8,3421	-0,1031	1,24
-4,3575	-4,3097	-4,3098	-4,3098	-0,0477	1,11
-1,3612	-1,3391	-1,3389	-1,3390	-0,0222	1,66
-0,6171	-0,6010	-0,6010	-0,6010	-0,0161	2,68
-0,0213	-0,0171	-0,0171	-0,0171	-0,0042	24,7
3,4422	3,3413	3,3411	3,3412	0,1010	3,02
6,8339	6,6771	6,6772	6,6772	0,1568	2,35
8,4947	8,3268	8,3269	8,3269	0,1679	2,02
8,8444	9,1022	9,1021	9,1022	-0,2578	-2,83
12,203	11,977	11,977	11,977	0,2267	1,89
16,493	16,225	16,225	16,225	0,2682	1,65
19,671	19,350	19,351	19,351	0,3200	1,65
24,654	24,217	24,217	24,217	0,4372	1,81

Tabulka 1 Tabulka naměřených a vypočtených hodnot chyb voltmetru

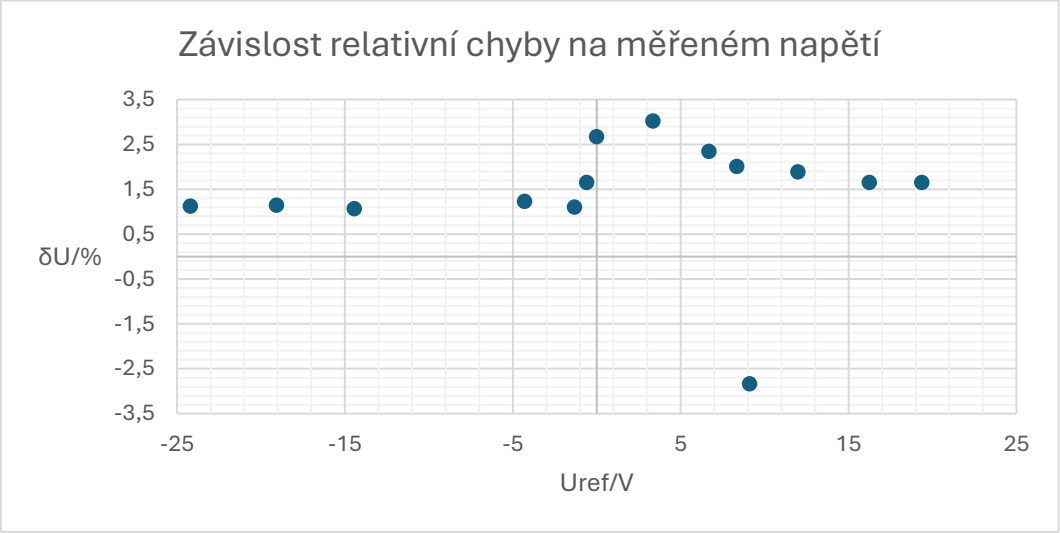
$$U_{HPprum} = \frac{U_{HP1} + U_{HP2}}{2} = \frac{6{,}6771\,V + 6{,}6772\,V}{2} = 6{,}6772\,V$$

$$\Delta U = U_{měř} - U_{HPprum} = 12{,}203\,V - 11{,}977\,V = 0{,}2267\,V$$

$$\delta U = \frac{\Delta U}{U_{HPprum}} \cdot 100\,\% = \frac{0{,}2267\,V}{11{,}977\,V} \cdot 100\% = 1{,}89\,\%$$



Graf 1 Závislost absolutní chyby měření na měřeném napětí



Graf 2 Závislost absolutní chyby měření na měřeném napětí

Závěr

V rámci této dlouhodobé maturitní práce byl úspěšně navržen a realizován funkční prototyp stolního digitálního voltmetru, který využívá princip analogově-digitálního převodníku s dvojí integrací. Celý projekt představoval komplexní proces, který zahrnoval teoretické studium problematiky, návrh schémat, výrobu desek plošných spojů až po finální mechanické sestavení do přístrojové skříně a oživení celého systému.

Realizace se v průběhu ukázala být mnohem náročnější výzvou, než se v počátečních fázích studia teorie zdálo. Praxe potvrdila, že i zdánlivě jednoduché teoretické koncepty vyžadují při implementaci precizní řešení. Výrazné komplikace se objevily zejména u návrhu analogové části v oblasti přístrojového zesilovače a následně při psaní firmwaru. Bylo nutné zajistit vysokou stabilitu kódu, aby nedocházelo k jeho zasekávání, a pečlivě optimalizovat obsluhu přerušení. Díky implementaci softwarového filtru s exponenciálním klouzavým průměrem se mi podařilo stabilizovat měření a dosáhnout rozlišení na 4 platné číslice. S výsledkem jsem velmi spokojen, protože přístroj splňuje všechna má očekávání i stanovené cíle práce.

I přes funkčnost současného prototypu vidím v konstrukci značný prostor pro další rozvoj. Zařízení v aktuální podobě slouží jako spolehlivý základ pro měření stejnosměrného napětí do 25 V, který by však bylo možné dále zdokonalovat. V rámci budoucího zdokonalení by bylo žádoucí především rozšířit měřicí rozsahy o další úrovně napětí, čímž by se zvýšila univerzálnost přístroje. Velkým přínosem by byl přechod z jednovrstvých plošných spojů na vícevrstvé technologie. To by umožnilo navrhnout plošné spoje s mnohem efektivnějším rozvržením součástek a zajistit lepší stínění citlivých signálových cest a použití součástek určených pro povrchovou montáž.

Práce na tomto projektu pro mě byla nesmírně přínosná a poskytla mi hluboký vhled do problematiky přesného analogového zpracování signálu. Získal jsem mnoho teoretických, ale především praktických zkušeností. Naučil jsem se navrhovat funkční analogově-digitální obvody, zdokonalil se v návrhu plošných spojů, pájení i v celkové konstrukční stránce věci. V neposlední řadě jsem si osvojil zásady psaní odborné dokumentace, prohloubil své dovednosti při práci v textových editorech a naučil se, co vše obnáší zpracování uceleného technického díla. Tyto zkušenosti jsou pro můj další odborný růst naprosto neocenitelné.

Zdroje

[1] BUDAI, Peter. *Integrační ADC – Dual Slope ADC*. Studijní materiál [nepublikované]. Praha, 2025.

[2] STMicroelectronics. *TL071, TL071A, TL071B: Low Noise JFET Input Operational Amplifier*. Rev. 5. STMicroelectronics, 2021. Dostupné z: https://www.st.com/en/amplifiers-and-comparators/tl071.html

[3] TEXAS INSTRUMENTS. *TL07xx Low-Noise JFET-Input Operational Amplifiers*. Datasheet SLOS080S. Texas Instruments, 2017. Dostupné z: https://www.ti.com/product/TL071

[4] TEXAS INSTRUMENTS. *TL072 Low-Noise JFET-Input Operational Amplifiers*. Datasheet. Texas Instruments. Dostupné z: https://www.ti.com/product/TL072

[5] STMicroelectronics. *LM78Lxx: Positive Voltage Regulators*. Datasheet. STMicroelectronics. Dostupné z: https://www.st.com/en/power-management/lm78l05.html

[6] TEXAS INSTRUMENTS. *TL431, TL431A, TL431B: Adjustable Precision Shunt Regulator*. Datasheet SLVS543H. Texas Instruments, 2017. Dostupné z: https://www.ti.com/product/TL431

[7] TEXAS INSTRUMENTS. *CD405xB CMOS Single 8-Channel Analog Multiplexer/Demultiplexer with Logic-Level Conversion*. Datasheet SCHS047I. Texas Instruments, 2014. Dostupné z: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd4051b.pdf

[8] ResearchGate. *Dual-Slope ADC Integrator Output Waveforms*. [online]. [cit. 2026-04-08]. Dostupné z: https://www.researchgate.net/figure/Dual-Slope-ADC-Integrator-Output-Waveforms_fig2_237331939

[9] Wikimedia Commons. *Op-amp symbol*. [online]. [cit. 2026-04-08]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/File:Op-amp_symbol.svg

[10] Wikimedia Commons. *Op-Amp Internal*. [online]. [cit. 2026-04-08]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/File:Op-Amp_Internal.svg

[11] Datasheetcafe. *TL071 Datasheet – JFET Input Op-Amp*. [online]. [cit. 2026-04-08]. Dostupné z: https://www.datasheetcafe.com/tl071-datasheet-jfet-input-op-amp/

[12] Datasheetgo. *TL072 JFET Input Op-Amp Datasheet*. [online]. [cit. 2026-04-08]. Dostupné z: https://datasheetgo.com/tl072-jfet-input-op-amp/

[13] Climax Components. *LM311 Voltage Comparator DIP-8 Package*. [online]. [cit. 2026-04-09]. Dostupné z: https://climaxcomponents.com/lm311-voltage-comparator-dip-8-package/

[14] Wikimedia Commons. *Resistor symbol IEC*. [online]. [cit. 2026-04-08]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Resistor#/media/File:Resistor_symbol_IEC.svg

[15] Wikimedia Commons (Scots). *Danotherm HS50 power resistor*. [online]. [cit. 2026-04-08]. Dostupné z: https://sco.wikipedia.org/wiki/File:Danotherm_HS50_power_resistor.jpg

[16] GME.cz. *Fotografie součástek*. [online]. [cit. 2026-04-08]. Dostupné z: https://www.gme.cz

[17] Componentsinfo. *LM78L08 Pinout & Equivalent*. [online]. [cit. 2026-04-08]. Dostupné z: https://www.componentsinfo.com

[18] Circuits-DIY. *12V to 5V Converter using LM7805 IC*. [online]. [cit. 2026-04-08]. Dostupné z: https://www.circuits-diy.com

[19] Circuits-DIY. *TL431 Datasheet*. [online]. [cit. 2026-04-08]. Dostupné z: https://www.circuits-diy.com

[20] STMicroelectronics. *L78: Positive Voltage Regulators*. Datasheet. STMicroelectronics, 2021. Dostupné z: https://www.st.com/en/power-management/l78.html

[21] Dratek.cz. *LCD displej – fotografie*. [online]. [cit. 2026-04-08]. Dostupné z: https://dratek.cz

[22] Hubtronics. *JHD162A LCD displej*. [online]. [cit. 2026-04-08]. Dostupné z: https://hubtronics.in

[23] AliExpress Media. *Fotografie součástky*. [online]. [cit. 2026-04-08]. Dostupné z: https://ae-pic-a1.aliexpress-media.com

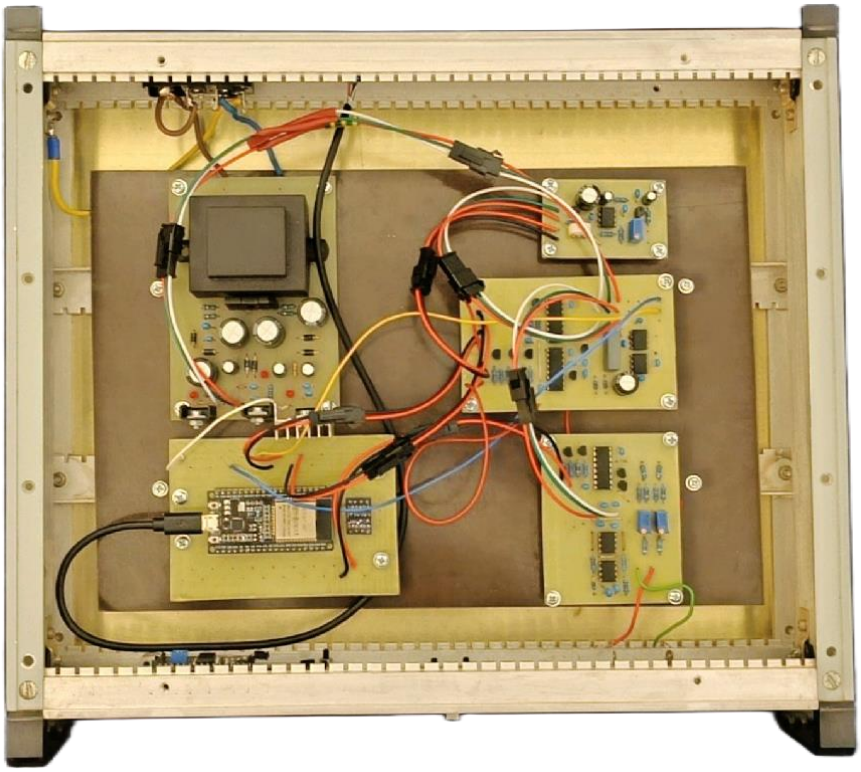
Seznam obrázků

OBRÁZEK 1 SCHÉMA ANALOGOVĚ-DIGITÁLNÍHO PŘEVODNÍKU S DVOJÍ INTEGRACÍ (ZDROJ: AUTOR) 9
OBRÁZEK 2 PRŮBĚH VÝSTUPNÍHO NAPĚTÍ NA INTEGRÁTORU V ČASE (ZDROJ: [8], VLASTNÍ ÚPRAVA) 13
OBRÁZEK 3 BLOKOVÉ SCHÉMA ANALOGOVĚ-DIGITÁLNÍHO PŘEVODNÍKU S DVOJÍ INTEGRACÍ (ZDROJ: AUTOR) 14
OBRÁZEK 4 SCHÉMA PŘÍSTROJOVÉHO ZESILOVAČE (ZDROJ: AUTOR) 15
OBRÁZEK 5 SCHÉMA ANALOGOVĚ-DIGITÁLNÍHO PŘEVODNÍKU (ZDROJ: AUTOR) 16
OBRÁZEK 6 SCHÉMA NAPĚŤOVÉ REFERENCE (ZDROJ: AUTOR) 17
OBRÁZEK 7 SCHÉMA DESKY PLOŠNÉHO SPOJE PRO ŘÍDÍCÍ MIKROKONTROLÉR (ZDROJ: AUTOR) 18
OBRÁZEK 8 SCHÉMA PŘEVODNÍKU LOGICKÉ ÚROVNĚ (ZDROJ: AUTOR) 19
OBRÁZEK 9 SCHÉMA NAPÁJECÍHO ZDROJE (ZDROJ: AUTOR) 20
OBRÁZEK 10 DESKA PLOŠNÉHO SPOJE PŘÍSTROJOVÉHO ZESILOVAČE (ZDROJ: AUTOR) 21
OBRÁZEK 11 DESKA PLOŠNÉHO SPOJE ANALOGOVĚ-DIGITÁLNÍHO PŘEVODNÍKU (ZDROJ: AUTOR) 21
OBRÁZEK 12 DESKA PLOŠNÉHO SPOJE NAPĚŤOVÉ REFERENCE (ZDROJ: AUTOR) 22
OBRÁZEK 13 DESKA PLOŠNÉHO SPOJE PRO ŘÍDÍCÍ MIKROKONTROLÉR (ZDROJ: AUTOR) 22
OBRÁZEK 14 DESKA PLOŠNÉHO SPOJE NAPÁJECÍHO ZDROJE (ZDROJ: AUTOR) 23
OBRÁZEK 15 SCHÉMATICKÁ ZNAČKA OZ (ZDROJ: [9]) 23
OBRÁZEK 16 ZJEDNODUŠENÉ VNITŘNÍ SCHÉMA OZ (ZDROJ: [10]) 23
OBRÁZEK 17 TL071 V POUZDŘE DIP8 (ZDROJ: [11], VLASTNÍ ÚPRAVA) 24
OBRÁZEK 18 VNITŘNÍ ZAPOJENÍ TL071 (ZDROJ: [2]) 24
OBRÁZEK 19 TL072 V POUZDŘE DIP8 (ZDROJ: [12], VLASTNÍ ÚPRAVA) 24
OBRÁZEK 20 FYZICKÉ PROVEDENÍ TL072 (ZDROJ: [4]) 24
OBRÁZEK 21 CD4051 V POUZDŘE DIP16 (ZDROJ: [7]) 25
OBRÁZEK 22 FUNKČNÍ SCHÉMA CD4051 (ZDROJ: [7]) 25
OBRÁZEK 23 CD4052 V POUZDŘE DIP16 (ZDROJ: [7]) 25
OBRÁZEK 24 FUNKČNÍ SCHÉMA CD4052 (ZDROJ: [7]) 25
OBRÁZEK 25 CD4053 V POUZDŘE DIP16 (ZDROJ: [7]) 26
OBRÁZEK 26 FUNKČNÍ SCHÉMA CD4053 (ZDROJ: [7]) 26
OBRÁZEK 27 EVROPSKÁ SCHÉMATICKÁ ZNAČKA REZISTORU (ZDROJ: [14]) 26
OBRÁZEK 28 VÝKONOVÝ REZISTOR (ZDROJ: [15]) 26
OBRÁZEK 29 PEVNÝ METALIZOVANÝ REZISTOR O HODNOTĚ 10 KΩ S JMENOVITÝM VÝKONEM 0,6 W (ZDROJ: [16]) 27
OBRÁZEK 30 VÍCEOTÁČKOVÝ CERMETOVÝ TRIMR (ZDROJ: [16]) 27
OBRÁZEK 31 JEDNOOTÁČKOVÝ CERMETOVÝ TRIMR (ZDROJ: [16]) 27
OBRÁZEK 32 ODRUŠOVACÍ KONDENZÁTOR O HODNOTĚ 100 NF (ZDROJ: [16]) 28
OBRÁZEK 33 SCHÉMA DISKRÉTNÍHO NAPĚŤOVÉHO STABILIZÁTORU (ZDROJ: AUTOR) 28
OBRÁZEK 34 NAPĚŤOVÝ STABILIZÁTOR LM7805 V OBALU TO-220 (ZDROJ: [18]) 29
OBRÁZEK 35 L7808 V POUZDŘE TO-92 (ZDROJ: [17]) 29
OBRÁZEK 36 VNITŘNÍ ZAPOJENÍ L7808 (ZDROJ: [20]) 29
OBRÁZEK 37 ZJEDNODUŠENÉ SCHÉMA LM311 (ZDROJ: [16]) 30
OBRÁZEK 38 LM311 V POUZDŘE DIP8 (ZDROJ:[13]) 30
OBRÁZEK 39 TL431 V POUZDŘE TO-92 (ZDROJ: [19]) 31
OBRÁZEK 40 VNITŘNÍ ZAPOJENÍ TL431 (ZDROJ: [6]) 31
OBRÁZEK 41 ESP 32 DEVKIT (ZDROJ:[21]) 32
OBRÁZEK 42 DISPLEJ PRO ZOBRAZENÍ NAMĚŘENÝCH HODNOT (ZDROJ: [22]) 32
OBRÁZEK 43 MODUL ROTAČNÍHO ENKODÉRU KY-040 PRO UŽIVATELSKÉ OVLÁDÁNÍ (ZDROJ: [16]) 33
OBRÁZEK 44 PŘEVODNÍK I2C NA ROZHRANÍ DISPLEJE (ZDROJ: [16]) 33
OBRÁZEK 45 PŘEVODNÍK I2C NA ROZHRANÍ DISPLEJE (ZDROJ: [16]) 33
OBRÁZEK 46 POHLED NA VOLTMETR Z PŘEDNÍ STRANY (ZDROJ: AUTOR) 39
OBRÁZEK 47 POHLED SHORA DO VOLTMETRU (ZDROJ: AUTOR) 39
OBRÁZEK 48 POHLED NA ZADNÍ STRANU VOLTMETRU (ZDROJ: AUTOR) 39

Přílohy

Fotografie hotového výrobku

Obrázek 46 Pohled na voltmetr z přední strany (Zdroj: autor)



Obrázek 47 Pohled shora do voltmetru (Zdroj: autor)

Obrázek 48 Pohled na zadní stranu voltmetru (Zdroj: autor)

Kusovník součástek

Typ	Hodnota / Popis	Qty
C	100 nF	29
C	100 µF	5
C	10 µF	1
C	1 mF	4
C	1 µF	1
C	220 nF	1
R	1,5 kΩ	2
R	100 kΩ	8
R	10 kΩ	12
R	18,5 kΩ	2
R	1 MΩ	2
R	1 kΩ	3
R	1 Ω	1
R	330 Ω	1
R	4,7 kΩ	1
R	4,7 Ω	4
R	43 kΩ	1
R	470 kΩ	1
R	9,1 MΩ	2
VR	1 kΩ	1
VR	5 kΩ	3
D	1N4007	6
D	US8KB80R-7000	1
LED	červená	3
Q	BC547	6
Q	J111	1
IC	CD4051B	1
IC	CD4052B	1
IC	CD4053B	1
IC	L7805	1
IC	L7815	1
IC	L78L08_TO92	2
IC	L7915	1
IC	L79L08_TO92	2
IC	LM311	1
IC	TL071	1
IC	TL072	3
IC	TL431ACZ	1
MCU	ESP32 DEVKIT	1
T	BV_EI_481_1120	1
LCD	1602 LCD, žluto-zelené podsvícení	1
Modul	I2C backpack PCF8574	1
Modul	Převodník log. úrovní I2C (3.3 V ↔ 5 V)	1
Enkodér	Rotační enkodér KY-040	1
Konektor	USB-C panel konektor (breakout)	1
Konektor	IEC60320 + pojistka + vypínač (panel, 1 kus)	1
Konektor	K214 BLACK – zdířka do panelu 4 mm černá	1
Konektor	K214 RED – zdířka do panelu 4 mm červená	1

Tabulka 2 Kusovník součástek